

# Dermatite Seborreica e Microbioma da Pele

Loci GWAS da dermatite seborreica, imunidade inata e fungos (*Malassezia*, *Candida*), barreira cutânea, eixo IL-23/Th17 e psoríase, infecções da pele e farmacogenética da isotretinoína e dos antifúngicos

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

# Índice

| Secção                                   | Página |
|------------------------------------------|--------|
| 1. Resumo                                | 3      |
| 2. Como ler este relatório               | 4      |
| 3. Scores poligénicos                    | 5      |
| 4. Variantes-chave por tema              | 6      |
| 5. Carga de loci GWAS                    | 10     |
| 6. Favorável                             | 11     |
| 7. Desfavorável                          | 12     |
| 8. Mecanismos de envelhecimento          | 13     |
| 9. Sugestões práticas                    | 14     |
| 10. Limitações                           | 15     |
| 11. Métodos e fontes                     | 16     |
| 12. Anexo: todas as variantes analisadas | 17     |

## 1. Resumo

---

**Favorável.** A **dermatite seborreica** tem predisposição genética **baixa**: a carga de loci GWAS está no percentil **6,3** e o score de "outras dermatites" no 15,6. Sérgio F não tem os alelos de risco do **IRF4**, do **IL12B** (locus da dermatite seborreica), do **MC1R** nem do **IL2RA**. A **psoríase** está no percentil **2,4** (sem o marcador do HLA-C\*06:02), o que torna pouco provável uma sebopsoríase. A imunidade inata antifúngica está intacta nas variantes lidas: **Dectin-1 sem Y238X**, TLR2 sem R753Q e MBL2 normal. A rosácea (11,7) e a dermatite atópica (17,1) têm cargas de loci baixas, e o **CYP2C8 é normal** (isotretinoína).

**Desfavorável.** O score de **eczema e dermatite (qualquer)** está no percentil **90,4**: uma tendência geral para inflamação da pele e para uma barreira mais reativa. Tem **CARD14** e **KLK6/KLK7** em homozigotia de risco, 1 alelo no **SPINK5** (locus GWAS e E420K) e no TAP2, e é heterozigoto no **TLR2 P631H** e no **TLR1**. O **CYP2C9 é \*1/\*3**.

**O que significa.** Com predisposição específica baixa, a dermatite seborreica de Sérgio F é sobretudo explicada pelos fatores não genéticos: sebo, Malassezia, stress, sono e fármacos (a rapamicina pode causar erupções de tipo seborreico e o tadalafil rubor facial). Os genes apontam para três coisas: **cuidar da barreira** durante a isotretinoína, **tratar a Malassezia por via tópica** e **nunca usar azóis orais com a rapamicina**.

## 2. Como ler este relatório

---

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2  $\geq$  0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 30 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 23 do chip, 6 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 5 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 5 scores do PGS Catalog calculados localmente com 1.759.100 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil  $\geq$  80: MAIS PROVÁVEL/ALTO;  $\leq$  20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com  $p \leq 5 \times 10^{-8}$  no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 1188 loci, 1106 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

### 3. Scores poligénicos

Em todos os scores, percentil alto = mais risco. Não há scores poligénicos publicados específicos da dermatite seborreica; o mais próximo é "outras dermatites", e a carga de loci da secção 5 usa o GWAS específico.

#### Dermatites

| Traço                                   | Score (PGS Catalog)                                      | Variantes usadas                                 | Percentil | Resultado      | Juízo        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Eczema e dermatite (qualquer)           | PGS000944 (Tanigawa 2022, 598 variantes)                 | 515 de 597 (cobertura ponderada 89%)             | 90,4      | MAIS PROVÁVEL  | desfavorável |
| Outras dermatites (tempo até ao evento) | PGS000927 (Tanigawa 2022, 242 variantes)                 | 212 de 240 (cobertura ponderada 88%)             | 15,6      | MENOS PROVÁVEL | favorável    |
| Dermatite atópica                       | PGS002755 (Mars 2022, PRS-CS, 1,09 milhões de variantes) | 1.059.974 de 1.090.702 (cobertura ponderada 96%) | 64,8      | TÍPICO         | típico       |

#### Diagnóstico diferencial

| Traço    | Score (PGS Catalog)                                 | Variantes usadas                           | Percentil | Resultado      | Juízo     |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Psoríase | PGS002083 (Privé 2022, LDpred2, 71,7 mil variantes) | 70.315 de 71.744 (cobertura ponderada 99%) | 2,4       | MENOS PROVÁVEL | favorável |

#### Infeções da pele

| Traço                           | Score (PGS Catalog)                                | Variantes usadas                             | Percentil | Resultado | Juízo  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Celulite superficial e abscesso | PGS002081 (Privé 2022, LDpred2, 641 mil variantes) | 628.084 de 640.921 (cobertura ponderada 97%) | 48,8      | TÍPICO    | típico |

## 4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito descrito. O juízo refere-se à dermatite seborreica e às doenças inflamatórias da pele; na farmacogenética refere-se à exposição aos fármacos.

### Loci GWAS da dermatite seborreica

Loci do maior GWAS da dermatite seborreica (PheCode 690.1). Muitos são partilhados com a psoríase (IL12B, CARD14, TYK2) e com a pigmentação (IRF4, MC1R): a pele clara e o eixo IL-23/Th17 aumentam a probabilidade da doença.

| Gene       | SNP        | Variante | Genótipo | Origem            | Alelo de efeito (cópias) | Juízo                  | Efeito do alelo                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Evidência |
|------------|------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| IRF4       | rs12203592 |          | C/C      | chip              | T (0 cópia/s)            | favorável              | IRF4: o locus mais forte da dermatite seborreica (também ligado à pigmentação e à resposta imune) [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo C, beta 0,206 [0.18-0.23] unit decrease, p=4E-71, PMID 39024449] (o alelo C reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, T) | Moderada  |
| IL12B      | rs12188300 |          | A/A      | chip              | T (0 cópia/s)            | favorável              | IL12B (subunidade p40 da IL-12 e da IL-23): partilhado com a psoríase [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo A, beta 0,215 [0.19-0.24] unit decrease, p=3E-57, PMID 39024449] (o alelo A reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, T)                             | Moderada  |
| TAP2 (HLA) | rs241454   |          | G/A      | imputado DR2=1.00 | G (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | Região HLA de classe II (apresentação de antígenos) [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo A, beta 0,138 [0.12-0.15] unit decrease, p=2E-50, PMID 39024449] (o alelo A reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, G)                                               | Moderada  |
| MC1R       | rs1805007  | R151C    | C/C      | chip              | T (0 cópia/s)            | favorável              | MC1R R151C (pele clara e sardas): partilhado com a rosácea [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo C, beta 0,172 [0.14-0.2] unit decrease, p=7E-34, PMID 39024449] (o alelo C reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, T)                                         | Moderada  |
| CARD14     | rs11150849 |          | G/G      | imputado DR2=0.98 | G (2 cópia/s)            | desfavorável           | CARD14 (sinalização NF-κB do queratinócito): partilhado com a psoríase [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo G, beta 0,089 [0.072-0.106] unit increase, p=2E-27, PMID 39024449]                                                                                                    | Moderada  |
| KLK6/ KLK7 | rs268890   |          | G/G      | imputado DR2=0.98 | G (2 cópia/s)            | desfavorável           | Calicreínas da descamação da camada córnea [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo G, beta 0,111 [0.086-0.137] unit increase, p=1E-21, PMID 39024449]                                                                                                                                | Moderada  |

| Gene   | SNP        | Variante | Genótipo | Origem               | Alelo de efeito (cópias) | Juízo                  | Efeito do alelo                                                                                                                                                                                                                                  | Evidência |
|--------|------------|----------|----------|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SPINK5 | rs7700488  |          | G/A      | imputado<br>DR2=0.98 | G (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | SPINK5 (LEKTI, travão das calicreínas da pele) [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo G, beta 0,075 [0.058-0.093] unit increase, p=4E-19, PMID 39024449]                                                                    | Moderada  |
| IL2RA  | rs12722496 |          | A/A      | imputado<br>DR2=1.00 | G (0 cópia/s)            | favorável              | Recetor da IL-2 (células T reguladoras) [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo A, beta 0,112 [0.086-0.137] unit decrease, p=7E-19, PMID 39024449] (o alelo A reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, G) | Moderada  |
| ZMIZ1  | rs1250563  |          | C/C      | chip                 | G (0 cópia/s)            | favorável              | ZMIZ1 (cofator de transcrição imune) [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo G, beta 0,079 [0.06-0.097] unit increase, p=2E-18, PMID 39024449]                                                                               | Fraca     |
| TYK2   | rs34536443 | P1104A   | G/G      | chip                 | G (2 cópia/s)            | desfavorável           | TYK2 P1104A: a variante de perda de função protege da psoríase; na dermatite seborreica a orientação segue o GWAS [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo G, beta 0,172 [0.13-0.21] unit increase, p=6E-17, PMID 39024449]   | Moderada  |

### Imunidade inata e resposta aos fungos (Malassezia, Candida)

A Malassezia é uma levedura lipofílica que vive no sebo. A dermatite seborreica surge quando a resposta inflamatória a ela é excessiva. O Dectin-1, o CARD9, os TLR e a lectina de ligação à manose reconhecem as leveduras e outros micróbios da pele.

| Gene              | SNP        | Variante | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo                  | Efeito do alelo                                                                                                                                                                      | Evidência |
|-------------------|------------|----------|----------|--------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CLEC7A (Dectin-1) | rs16910526 | Y238X    | A/A      | chip   | C (0 cópia/s)            | favorável              | Y238X: perda do recetor Dectin-1, que reconhece os beta-glucanos dos fungos (Candida, Malassezia)                                                                                    | Moderada  |
| CARD9             | rs4077515  | S12N     | T/T      | chip   | T (2 cópia/s)            | sem juízo              | S12N: o alelo N12 associa-se a mais doença inflamatória intestinal e a respostas antifúngicas diferentes; efeito na pele incerto                                                     | Fraca     |
| TLR2              | rs5743708  | R753Q    | G/G      | chip   | A (0 cópia/s)            | favorável              | R753Q: menos sinalização do TLR2 (reconhece fungos e bactérias Gram+); associado a infeções por Staphylococcus e Candida                                                             | Fraca     |
| TLR2              | rs5743704  | P631H    | C/A      | chip   | A (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | P631H: menor sinalização do TLR2                                                                                                                                                     | Fraca     |
| TLR1              | rs5743618  | I602S    | C/A      | chip   | C (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | TLR1 I602S: locus da rosácea; altera a resposta a bactérias da pele [GWAS Catalog: Rosacea (PheCode 695.3), alelo C, beta 0,116 [0.086-0.147] unit increase, p=6E-17, PMID 39024449] | Fraca     |
| MBL2              | rs1800450  | G54D     | C/C      | chip   | T (0 cópia/s)            | favorável              | G54D (alelo B): menos lectina de ligação à manose, que se liga às leveduras                                                                                                          | Fraca     |

Barreira cutânea

A filagrina e o LEKTI (SPINK5) mantêm a camada córnea íntegra. Uma barreira mais frágil deixa entrar irritantes e ácidos gordos libertados pela Malassezia, e soma-se à secura causada pela isotretinoína.

| Gene   | SNP        | Variante | Genótipo                     | Origem                                           | Alelo de efeito (cópias) | Juízo                  | Efeito do alelo                                                                          | Evidência |
|--------|------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FLG    | rs61816761 | R501X    | SNP não encontrado nos dados | SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8) | A (— cópia/s)            | sem dados              | R501X: mutação nula da filagrina (a principal proteína da barreira); ~2-4% de portadores | Forte     |
| SPINK5 | rs2303067  | E420K    | A/G                          | chip                                             | A (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | E420K: menos LEKTI, mais descamação; associado à atopia                                  | Fraca     |
| IL13   | rs20541    | R130Q    | G/G                          | chip                                             | A (0 cópia/s)            | favorável              | R130Q: mais sinalização Th2 e mais atopia                                                | Moderada  |

Eixo IL-23/Th17 e psoríase (sebopsoríase)

A sebopsoríase fica entre a dermatite seborreica e a psoríase. Os marcadores do HLA-C\*06:02 e do eixo IL-23 ajudam a perceber se o lado psoriático pesa.

| Gene              | SNP        | Variante | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo                  | Efeito do alelo                                                                             | Evidência |
|-------------------|------------|----------|----------|--------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HLA-C*06:02 (tag) | rs10484554 |          | C/C      | chip   | T (0 cópia/s)            | favorável              | Marcador do HLA-C*06:02, o principal fator genético da psoríase (OR ~2-3 por alelo)         | Forte     |
| IL23R             | rs11209026 | R381Q    | G/G      | chip   | A (0 cópia/s)            | neutro                 | R381Q: variante protetora do eixo IL-23 (menos psoríase e doença de Crohn)                  | Forte     |
| IL12B             | rs3212227  |          | T/G      | chip   | T (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | IL12B 3UTR (alelo A do gene = T na cadeia +, o comum): alelo de risco da psoríase (OR ~1,4) | Moderada  |
| TNIP1             | rs17728338 |          | G/G      | chip   | A (0 cópia/s)            | favorável              | TNIP1 (travão do NF-κB) [GWAS Catalog: Psoriasis, alelo A, OR 1,59, p=1E-20, PMID 19169254] | Moderada  |
| ERAP1             | rs30187    | K528R    | C/C      | chip   | T (0 cópia/s)            | favorável              | ERAP1 K528R (interage com o HLA-C*06:02)                                                    | Moderada  |

Farmacogenética: isotretinoína, antifúngicos e rapamicina

A isotretinoína é metabolizada sobretudo pelo CYP2C8, e também pelo CYP2C9 e pelo CYP3A4. Os azóis orais (cetoconazol, itraconazol, fluconazol e outros) inibem o CYP3A e sobem muito os níveis da rapamicina e do tadalafil.

| Gene   | SNP        | Variante   | Genótipo | Origem            | Alelo de efeito (cópias) | Juízo     | Efeito do alelo                                                                          | Evidência |
|--------|------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CYP2C8 | rs11572080 | *3 (R139K) | C/C      | imputado DR2=1.00 | T (0 cópia/s)            | favorável | CYP2C8*3 (R139K): a isotretinoína e a tretinoína são metabolizadas sobretudo pelo CYP2C8 | Moderada  |
| CYP2C8 | rs10509681 | *3 (K399R) | T/T      | chip              | C (0 cópia/s)            | favorável | CYP2C8*3 (K399R)                                                                         | Moderada  |
| CYP2C8 | rs1058930  | *4         | G/G      | chip              | C (0 cópia/s)            | favorável | CYP2C8*4 (I264M)                                                                         | Moderada  |
| CYP2C9 | rs1799853  | *2         | C/C      | chip              | T (0 cópia/s)            | favorável | CYP2C9*2: metabolismo do fluconazol e de AINEs                                           | Forte     |

| Gene   | SNP       | Variante | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo                  | Efeito do alelo                                                                                     | Evidência |
|--------|-----------|----------|----------|--------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CYP2C9 | rs1057910 | *3       | A/C      | chip   | C (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | CYP2C9*3: função muito reduzida                                                                     | Forte     |
| CYP3A5 | rs776746  | *3       | C/T      | chip   | C (1 cópia/s)            | sem juízo              | CYP3A53: <i>com</i> 1/*3 há expressão parcial do CYP3A5 (rapamicina; os azóis orais inibem o CYP3A) | Forte     |

## 5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ( $p \leq 5 \times 10^{-8}$ ) de cada doença, com cada alelo orientado no sentido do risco, comparada com a população de referência.

| Traço (GWAS Catalog) | Loci (com genótipo) | Alelos de efeito de Sérgio F | Variantes calibradas | Percentil | Juízo     |
|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| Dermatite seborreica | 26 (25)             | 15 de 50                     | 25                   | 6,3       | favorável |
| Rosácea              | 9 (8)               | 5 de 16                      | 8                    | 11,7      | favorável |
| Psoríase             | 746 (728)           | 746 de 1456                  | 728                  | 24,2      | típico    |
| Dermatite atópica    | 407 (345)           | 274 de 690                   | 345                  | 17,1      | favorável |

## 6. Favorável

---

- **Dermatite seborreica com predisposição baixa:** carga de loci no percentil **6,3**; IRF4 C/C, IL12B rs12188300 A/A, MC1R R151C C/C, IL2RA A/A e ZMIZ1 C/C sem o alelo de risco; "outras dermatites" no percentil 15,6. **Moderada.**
- **Psoríase muito pouco provável:** score no percentil **2,4**; marcador do HLA-C\*06:02 ausente (C/C); TNIP1 e ERAP1 sem risco; carga de loci no 24,2. **Forte.**
- **Imunidade inata antifúngica intacta** nas variantes lidas: Dectin-1 Y238X ausente (A/A), TLR2 R753Q ausente, MBL2 G54D ausente. **Moderada.**
- **Rosácea e dermatite atópica:** cargas de loci nos percentis 11,7 e 17,1; IL13 R130Q ausente. O score genómico de dermatite atópica é típico (64,8). **Moderada.**
- **Infeções bacterianas da pele** (celulite e abscesso): percentil 48,8, típico. **Fraca.**
- **CYP2C8 normal** (sem \*3 nem \*4): metabolismo típico da isotretinoína. **Moderada.**

## 7. Desfavorável

---

- **Eczema e dermatite (qualquer)** no percentil **90,4**: pele mais reativa e propensa a dermatites de contacto e eczematosas, que a secura da isotretinoína pode revelar. **Moderada**.
- **Loci da barreira e da descamação**: CARD14 G/G e KLK6/KLK7 G/G em homozigotia de risco; SPINK5 rs7700488 G/A e E420K A/G com 1 alelo. **Moderada / fraca**.
- **TYK2 G/G**: sem o alelo protetor P1104A; **IL12B rs3212227 T/G** com 1 alelo de risco da psoríase (o score de psoríase continua muito baixo). **Fraca**.
- **TLR2 P631H C/A** e **TLR1 C/A** heterozigotos: resposta um pouco diferente a bactérias e leveduras da pele. **Fraca**.
- **CYP2C9 \*1/\*3**: o fluconazol e os AINEs ficam mais tempo no organismo. **Forte** (farmacogenética).
- **Sem juízo**: CARD9 S12N T/T (N12/N12); CYP3A5 \*1/\*3. A FLG R501X não se lê com fiabilidade (imputação insuficiente).

## 8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

| Mecanismo                                   | Achado genético                                                                                                        | Sentido                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Disbiose                                    | Microbioma da pele e Malassezia: imunidade inata antifúngica intacta (Dectin-1, MBL2); TLR2 P631H e TLR1 heterozigotos | Neutro                 |
| Inflamação Crônica                          | Eixo IL-23/Th17: psoríase no percentil 2,4, HLA-C*06:02 ausente; dermatite seborreica com loci no 6,3                  | Favorável              |
| Inflammaging                                | Eczema e dermatite (qualquer) no percentil 90,4                                                                        | Desfavorável (ligeiro) |
| Imunossenescência                           | Reconhecimento de leveduras (Dectin-1, CARD9, MBL2) sem variantes de perda de função                                   | Favorável              |
| Remodelação da Matriz Extracelular          | Barreira e descamação: CARD14 e KLK6/KLK7 em homozigotia de risco; SPINK5 com 1 alelo                                  | Desfavorável (ligeiro) |
| Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes | Sebócito e mTORC1: sem marcador genético; a rapamicina e a isotretinoína atuam nesta via                               | Neutro                 |

## 9. Sugestões práticas

---

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Antifúngico tópico de manutenção** (com o dermatologista): cetoconazol 2% ou ciclopirox em champô ou creme 2–3×/semana nos surtos e 1×/semana na manutenção; piritiona de zinco ou sulfureto de selênio como alternativa. Com predisposição genética baixa, controlar a *Malassezia* e o sebo é o que mais muda o curso da doença. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Nunca azóis orais com a rapamicina**: o cetoconazol, o itraconazol, o voriconazol e o posaconazol (e, em menor grau, o fluconazol) inibem o CYP3A e sobem muito os níveis da rapamicina e do tadalafil. O fluconazol, com CYP2C9 \*1/\*3, também fica mais tempo no organismo. Se um dia for preciso um antifúngico oral, decidir com o médico e ajustar ou suspender a rapamicina. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Barreira durante a isotretinoína**: o score de eczema no percentil ~90 e os loci CARD14, KLK e SPINK5 indicam uma barreira mais reativa. Usar emoliente com ceramidas, limpeza suave sem sulfatos e água morna. Na face, preferir hidratantes com esqualano ou óleo mineral, que não alimentam a *Malassezia*. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Isotretinoína semanal**: o CYP2C8 normal não pede ajuste de dose por causa dos genes. O sebo mais baixo ajuda a dermatite seborreica, mas a secura pode trazer dermatite eczematosa. Distinguir as duas com o dermatologista, porque o tratamento é diferente. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Nos surtos**: curso curto de corticoide de baixa potência, ou um inibidor da calcineurina tópico (tacrolímus, pimecrolímus), ou roflumilaste em espuma. Na face, evitar corticoides potentes e o uso contínuo. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Registrar os gatilhos**: surtos 1–2 semanas depois de cada toma de rapamicina, rubor com o tadalafil, stress e sono curto. *Sugestão (não aplicada)*.
7. **Nutrição, como já está no plano**: zinco total de 20–25 mg/dia com cobre (o déficit de zinco dá erupções de tipo seborreico), B6 ≤ 5 mg (doses altas dão erupções acneiformes), ômega-3 a 3,2–4 g/dia, fibra alta (quanto mais, melhor) e açúcares livres baixos. *Sugestão (não aplicada)*.
8. **Fotoproteção diária**: a isotretinoína aumenta a fotossensibilidade. Se for considerada fototerapia UV para a dermatite, fazê-lo com o dermatologista e com o exame da pele em dia. *Sugestão (não aplicada)*.

**Não recomendado**: azóis orais com a rapamicina; óleos ricos em ácido oleico na pele (azeite, coco), que alimentam a *Malassezia*; retinoides tópicos fortes por cima da isotretinoína; corticoides potentes contínuos na face.

## 10. Limitações

---

- A dermatite seborreica tem poucos estudos genéticos. Só há um GWAS grande (fenótipo de registos clínicos) e não há scores poligénicos específicos publicados.
- O chip lê só algumas variantes da filagrina. A R501X não tem imputação fiável e as outras mutações nulas (por exemplo, 2282del4) não se leem.
- O microbioma da pele depende sobretudo do ambiente, do sebo e dos produtos aplicados. Os genes do hospedeiro explicam pouco da composição microbiana.
- A carga de loci soma loci em desequilíbrio de ligação e partilhados com a pigmentação. É um complemento descritivo e não substitui os scores poligénicos.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

## 11. Métodos e fontes

---

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com  $DR2 \geq 0,8$ . Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** os alelos de cada local são lidos do VCF imputado. O alelo de efeito publicado é comparado com esses alelos e, se preciso, convertido para a cadeia complementar (só em SNPs não palindrômicos). Nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e dos ficheiros harmonizados do PGS Catalog). Nos loci do GWAS Catalog com efeito protetor, o alelo de efeito é trocado pelo alelo de risco.
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog: PGS000944 e PGS000927 (Tanigawa 2022), PGS002755 (Mars 2022), PGS002083 e PGS002081 (Privé 2022). Score =  $\sum$  coeficiente  $\times$  dosagem do alelo de efeito. O percentil é empírico na população de referência ( $n = 633$ ), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog (associações com  $p \leq 5 \times 10^{-8}$ ), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP/Ensembl e literatura de referência: GWAS de fenótipos clínicos de 2024 (dermatite seborreica e rosácea), Ferwerda 2009 (Dectin-1), Palmer 2006 (filagrina), Tsoi 2012 e 2017 (psoríase), revisões da dermatite seborreica e da Malassezia, e os rótulos da isotretinoína e do sirolimus. As referências estão no ficheiro privado de fontes.

## 12. Anexo: todas as variantes analisadas

| Tema                                                        | Gene              | SNP        | Genótipo                     | Origem                                           | Alelo de efeito | Cópias | Cadeia                              | Leitura                      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------------|
| Loci GWAS da dermatite seborreica                           | IRF4              | rs12203592 | C/C                          | chip                                             | T               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco         |
| Loci GWAS da dermatite seborreica                           | IL12B             | rs12188300 | A/A                          | chip                                             | T               | 0      | cadeia + (palindrômico; assumido +) | sem o alelo de risco         |
| Loci GWAS da dermatite seborreica                           | TAP2 (HLA)        | rs241454   | G/A                          | imputado DR2=1.00                                | G               | 1      | cadeia +                            | 1 cópia do alelo de risco    |
| Loci GWAS da dermatite seborreica                           | MC1R              | rs1805007  | C/C                          | chip                                             | T               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco         |
| Loci GWAS da dermatite seborreica                           | CARD14            | rs11150849 | G/G                          | imputado DR2=0.98                                | G               | 2      | cadeia + (palindrômico; assumido +) | 2 cópias do alelo de risco   |
| Loci GWAS da dermatite seborreica                           | KLK6/KLK7         | rs268890   | G/G                          | imputado DR2=0.98                                | G               | 2      | cadeia +                            | 2 cópias do alelo de risco   |
| Loci GWAS da dermatite seborreica                           | SPINK5            | rs7700488  | G/A                          | imputado DR2=0.98                                | G               | 1      | cadeia +                            | 1 cópia do alelo de risco    |
| Loci GWAS da dermatite seborreica                           | IL2RA             | rs12722496 | A/A                          | imputado DR2=1.00                                | G               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco         |
| Loci GWAS da dermatite seborreica                           | ZMIZ1             | rs1250563  | C/C                          | chip                                             | G               | 0      | cadeia + (palindrômico; assumido +) | sem o alelo de risco         |
| Loci GWAS da dermatite seborreica                           | TYK2              | rs34536443 | G/G                          | chip                                             | G               | 2      | cadeia + (palindrômico; assumido +) | 2 cópias do alelo de risco   |
| Imunidade inata e resposta aos fungos (Malassezia, Candida) | CLEC7A (Dectin-1) | rs16910526 | A/A                          | chip                                             | C               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco         |
| Imunidade inata e resposta aos fungos (Malassezia, Candida) | CARD9             | rs4077515  | T/T                          | chip                                             | T               | 2      | cadeia +                            | 2 cópias do alelo de efeito  |
| Imunidade inata e resposta aos fungos (Malassezia, Candida) | TLR2              | rs5743708  | G/G                          | chip                                             | A               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco         |
| Imunidade inata e resposta aos fungos (Malassezia, Candida) | TLR2              | rs5743704  | C/A                          | chip                                             | A               | 1      | cadeia +                            | 1 cópia do alelo de risco    |
| Imunidade inata e resposta aos fungos (Malassezia, Candida) | TLR1              | rs5743618  | C/A                          | chip                                             | C               | 1      | cadeia +                            | 1 cópia do alelo de risco    |
| Imunidade inata e resposta aos fungos (Malassezia, Candida) | MBL2              | rs1800450  | C/C                          | chip                                             | T               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco         |
| Barreira cutânea                                            | FLG               | rs61816761 | SNP não encontrado nos dados | SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8) | A               |        |                                     | SNP não encontrado nos dados |
| Barreira cutânea                                            | SPINK5            | rs2303067  | A/G                          | chip                                             | A               | 1      | cadeia +                            | 1 cópia do alelo de risco    |
| Barreira cutânea                                            | IL13              | rs20541    | G/G                          | chip                                             | A               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco         |
| Eixo IL-23/Th17 e psoríase (sebopsoríase)                   | HLA-C*06:02 (tag) | rs10484554 | C/C                          | chip                                             | T               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco         |

| Tema                                                      | Gene   | SNP        | Genótipo | Origem               | Alelo de efeito | Cópias | Cadeia                                 | Leitura                               |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------------------|-----------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Eixo IL-23/Th17 e psoríase (sebopsoríase)                 | IL23R  | rs11209026 | G/G      | chip                 | A               | 0      | cadeia +                               | sem o alelo protetor (genótipo comum) |
| Eixo IL-23/Th17 e psoríase (sebopsoríase)                 | IL12B  | rs3212227  | T/G      | chip                 | T               | 1      | cadeia +                               | 1 cópia do alelo de risco             |
| Eixo IL-23/Th17 e psoríase (sebopsoríase)                 | TNIP1  | rs17728338 | G/G      | chip                 | A               | 0      | cadeia +                               | sem o alelo de risco                  |
| Eixo IL-23/Th17 e psoríase (sebopsoríase)                 | ERAP1  | rs30187    | C/C      | chip                 | T               | 0      | cadeia +                               | sem o alelo de risco                  |
| Farmacogenética: isotretinoína, antifúngicos e rapamicina | CYP2C8 | rs11572080 | C/C      | imputado<br>DR2=1.00 | T               | 0      | cadeia +                               | sem o alelo de risco                  |
| Farmacogenética: isotretinoína, antifúngicos e rapamicina | CYP2C8 | rs10509681 | T/T      | chip                 | C               | 0      | cadeia +                               | sem o alelo de risco                  |
| Farmacogenética: isotretinoína, antifúngicos e rapamicina | CYP2C8 | rs1058930  | G/G      | chip                 | C               | 0      | cadeia +<br>(palindrômico; assumido +) | sem o alelo de risco                  |
| Farmacogenética: isotretinoína, antifúngicos e rapamicina | CYP2C9 | rs1799853  | C/C      | chip                 | T               | 0      | cadeia +                               | sem o alelo de risco                  |
| Farmacogenética: isotretinoína, antifúngicos e rapamicina | CYP2C9 | rs1057910  | A/C      | chip                 | C               | 1      | cadeia +                               | 1 cópia do alelo de risco             |
| Farmacogenética: isotretinoína, antifúngicos e rapamicina | CYP3A5 | rs776746   | C/T      | chip                 | C               | 1      | cadeia +                               | 1 cópia do alelo de efeito            |